

Universidade de Brasília

Faculdade do Gama

CURSO:	ENGENHARIAS		
DISCIPLINA:	Estruturas de Dados I	CÓDIGO:	193704
CARGA HORÁRIA:	60 h	CRÉDITOS:	04
PROFESSOR:	MSc. Filipe Emídio Tôres		

TRABALHO 6 - ÁRVORES BINÁRIAS DE PESQUISA

Estruturas de Dados e Algoritmos 1 (EDA 1)

Questão 1: Construção e Propriedades

Dada a sequência de inserção de chaves inteiras em uma ABP inicialmente vazia: **45, 23, 67, 12, 34, 56, 89, 30, 40**.

1. Desenhe a árvore resultante após todas as inserções.
2. Identifique a raiz, os nós folhas e os nós internos.
3. Determine a altura da árvore (considerando raiz no nível 0).

Questão 2: Análise de Percursos

Utilizando a árvore gerada na Questão 1, apresente os resultados dos seguintes percursos:

4. Percurso em Pré-Ordem.
5. Percurso em Em-Ordem.
6. Percurso em Pós-Ordem.
7. Explique por que o percurso Em-Ordem é particularmente útil em Árvores Binárias de Pesquisa.

Questão 3: Implementação em C

Implemente em linguagem C as funções básicas para uma ABP de números inteiros. O código deve conter:

8. A definição da estrutura TNoBin.
9. Uma função para criar um novo nó.
10. Uma função recursiva para inserção de elementos.
11. Uma função de busca que retorne o endereço do nó ou NULL.

Questão 4: Caso Prático - Sistema de Inventário de Laboratório

Um laboratório de informática precisa organizar seu inventário de equipamentos. Cada equipamento possui um **Código de Patrimônio (int)** e um **Nome (string)**. Para otimizar as buscas, os dados devem ser armazenados em uma Árvore Binária de Pesquisa baseada no Código de Patrimônio.

Modele a estrutura do nó para este sistema e escreva uma função em C que receba a raiz da árvore e um código de patrimônio, retornando o nome do equipamento caso ele exista, ou uma mensagem de "Não encontrado".

Questão 5: Análise de Balanceamento

Considere duas sequências de inserção para os mesmos dados:

- Sequência A: **10, 20, 30, 40, 50**
- Sequência B: **30, 10, 40, 20, 50**

Explique, tecnicamente, qual a diferença estrutural entre as árvores resultantes e como isso afeta a complexidade de tempo da operação de busca em cada uma delas.